WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

OOP - 5

Total questions: 13

Worksheet time: 8mins

Name

Class

Date

1. Какво гласи Rule of Three в C++? (за класове, управляващи ресурси)

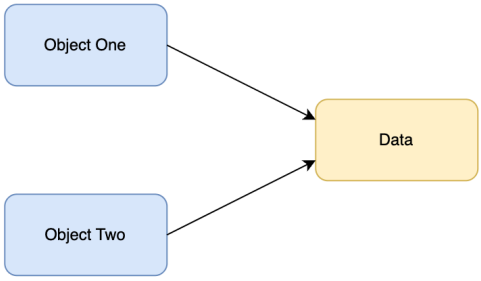
a) Всеки клас трябва да има точно три конструктора: default, copy и move.

b) Ако класът използва динамична памет, трябва да има точно три публични метода.

c) Ако класът има деструктор, компилаторът автоматично генерира безопасни версии на всички копиращи операции.

d) Когато класът дефинира един от следните методи: деструктор, копиращ конструктор или оператор за присвояване, трябва да дефинира и трите.

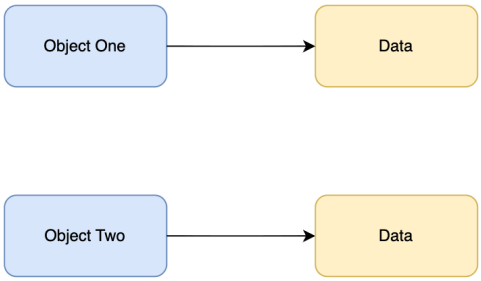
2.



a) Shallow Copy

b) Deep Copy

3.



a) Shallow Copy

b) Deep Copy

4.

```
class V {
    int* data = nullptr;
    size_t size = 0;

public:
    V() {
        size = 10;
        data = new int[size]{0};
    }
};

int main() {
    V v1;
    V v2{v1};
}
```

a) Shallow Copy

b) Deep Copy

5.

```
class V {
    int* data = nullptr;
    size_t size = 0;

public:
    V() {
        size = 10;
        data = new int[size]{0};
    }
    V(const V& other) {
        size = other.size;
        data = other.data;
    }
};

int main() {
    V v1;
    V v2{v1};
}
```

a) Shallow Copy

b) Deep Copy

6.

```cpp
class V {
    int* data = nullptr;
    size_t size = 0;

public:
    V() {
        size = 10;
        data = new int[size]{0};
    }
    V(const V& other) {
        size = other.size;
        data = new int[size];
        for(size_t i = 0; i < size; i++) {
            data[i] = other.data[i];
        }
    }
};

int main() {
    V v1;
    V v2{v1};
}
```

a) Shallow Copy

b) Deep Copy

7.

```cpp
class A {
public:
    A() {println("A()");}
    A(const A& other) {println("A(other)");}
    A(A&& other) {println("A(&& other)");}
    A operator=(const A& other) {println("A Op="); return *this;}
    ~A() {println("~A()");}
};

int main() {
    A a1;
    A a2{std::move(a1)};
}
```

a) A( ) A(other) ~A( ) ~A( )

b) A( ) A(&& other) ~A( )

c) A( ) A(&& other) ~A( ) ~A( )

d) A( ) A Op = ~A( ) ~A( )

8.

```cpp
class Point{
    int x;
    int y;
public:
    Point(int _x = 0, int _y = 0) : x(_x), y(_y) {}
}

int main() {
    Point p1;
    Point p2{2, 4};
    Point p3{p2};
}
```

Трябва ли да се дефинира копиращ конструктор, оператор= и деструктор за клас Point?

a) Да

b) Не

9.

```
class Point{
    int* x = nullptr;
    int* y = nullptr;
public:
    Point(int _x = 0, int _y = 0) {
        x = new int(_x);
        y = new int(_y);
    }
}

int main() {
    Point p1;
    Point p2{2, 4};
    Point p3{p2};
}
```

Трябва ли да се дефинира копиращ конструктор, оператор= и деструктор за клас Point?

a) Да

b) Не

10.

```
class V{
    int* data = nullptr;
    size_t size = 0;
public:
    V(int _size = 10) {
        if(_size >= 0) {
            size = _size;
            data = new int[size];
        }
        else {
            size = 10;
            data = new int[size];
        }
    }
}

int main() {
    V v1;
    V v2{v1};
}
```

Трябва ли да се дефинира копиращ конструктор, оператор= и деструктор за клас V?

a) Да

b) Не

11.

```
class Teacher{
    int age;
public:
    Teacher(int _age) : age(_age) {}
};

class Student {
    int age = 0;
    Teacher* t = nullptr;
public:
    Student(int _age, Teacher& _t) {
        age = _age;
        t = &_t;
    }
};

int main() {
    Teacher Anna(34);
    Student Maria(12, Anna);
    Student Peter = Maria;
}
```

Трябва ли да се дефинира копиращ конструктор, оператор= и деструктор за клас Student?

a) Да

b) Не

12.

```
class Teacher{
    int* age;
public:
    Teacher(int _age) {
        age = new age(_age);
    }
};

class Student {
    int age = 0;
    Teacher* t = nullptr;
public:
    Student(int _age, Teacher& _t) {
        age = _age;
        t = &_t;
    }
};

int main() {
    Teacher Anna(34);
    Student Maria(12, Anna);
    Student Peter = Maria;
}
```

Трябва ли да се дефинира копиращ конструктор, оператор= и деструктор за клас Student?

a) Да

b) Не

13.

```
class Teacher{
    int* age;
public:
    Teacher(int _age) {
        age = new age(_age);
    }
};

class Student {
    int age = 0;
    Teacher* t = nullptr;
public:
    Student(int _age, Teacher& _t) {
        age = _age;
        t = &_t;
    }
};

int main() {
    Teacher Anna(34);
    Student Maria(12, Anna);
    Student Peter = Maria;
}
```

Трябва ли да се дефинира копиращ конструктор, оператор= и деструктор за клас Teacher?

a) Да

b) Не

Answer Keys

1. d) Когато класът дефинира един от следните методи: деструктор, копиращ конструктор или оператор за присвояване, трябва да дефинира и трите.
2. a) Shallow Copy
3. b) Deep Copy
4. a) Shallow Copy
5. a) Shallow Copy
6. b) Deep Copy
7. c) A( ) A(&& other) ~A( ) ~A( )
8. b) Не
9. a) Да
10. a) Да
11. b) Не
12. b) Не
13. a) Да